

Interpretazione Alternativa alla Natura Ondulatoria dei Corpi

Struttura fondamentale basata sulle fasi e le sue relazioni

Il Cambio di Prospettiva

L'interpretazione qui presentata non nasce dall'introduzione di nuove ipotesi arbitrarie, ma da una rilettura di relazioni già note in fisica.

Il punto di partenza è la relazione di Planck–Einstein:

$$E = h\nu$$

che associa a ogni sistema fisico una frequenza intrinseca, suggerendo che ciò che viene descritto come “particella” possieda una natura essenzialmente oscillatoria.

A questa si affianca la relazione di de Broglie:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

che introduce una scala spaziale anch'essa connessa alla dinamica dell'oscillazione.

Nella formulazione standard, tali relazioni sono interpretate assumendo uno spazio-tempo preesistente in cui le oscillazioni hanno luogo. Nel presente approccio si adotta invece una prospettiva inversa:

non sono le oscillazioni a evolvere nello spazio-tempo, ma è la struttura oscillatoria a generare le dimensioni di spazio e tempo.

In questo quadro non vengono introdotte nuove entità fondamentali, né particelle o dimensioni aggiuntive. L'obiettivo è piuttosto quello di sviluppare un formalismo alternativo a partire da principi già consolidati, riducendo al minimo ontologico gli elementi necessari alla descrizione dei fenomeni fisici.

Filosofia e Principi

In questo contesto, spazio e tempo non sono assunti come entità fondamentali, ma emergono dalla descrizione ondulatoria degli oggetti fisici.

L'approccio adottato è inverso rispetto a quello standard: non sono le oscillazioni a evolvere all'interno di uno spazio-tempo preesistente, ma è la struttura ondulatoria stessa a rendere possibile la definizione operativa di spazio e tempo.

Un oggetto fisico è quindi considerato nella sua natura ondulatoria e non è, a priori, localizzato in uno spazio-tempo dato. Esso può essere descritto attraverso un'ampiezza reale A e una fase, che può essere parametrizzata in due modi equivalenti:

- una fase temporale ϕ , associata a una pulsazione ω
- una fase spaziale θ , associata a un numero d'onda k

Formalmente:

$$A \in \mathbb{R}, (\theta, \phi) \in S^1 \times S^1, (k, \omega) \in \mathbb{R}^2$$

La descrizione dell'oggetto può essere espressa indifferentemente in funzione della fase temporale o della fase spaziale:

$$\Psi_\theta = Ae^{i\theta}, \Psi_\phi = Ae^{i\phi}$$

Le due rappresentazioni non sono indipendenti, ma costituiscono due parametrizzazioni della stessa struttura ondulatoria. In condizioni di coerenza di fase, esse risultano equivalenti e descrivono lo stesso stato fisico.

Cenno sulle Variabili Relazionali

Le grandezze fisiche non sono considerate proprietà assolute, ma quantità definite unicamente attraverso le relazioni tra di esse.

Un'elaborazione più formale di questo principio è stata sviluppata separatamente, al fine di non appesantire la trattazione.

In generale, la misura di una variabile richiede sempre un confronto: non è possibile definire lunghezze, intervalli temporali o altre grandezze senza riferimenti e relazioni. Ogni misura implica infatti due elementi distinti:

- un riferimento che stabilisce l'origine (lo "zero" della variabile)
- un riferimento che ne definisce la scala (l'unità di misura)

Ad esempio, affermare che un oggetto è lungo 50 centimetri significa implicitamente confrontarlo con una scala prefissata (il centimetro) e rispetto all'origine dell'oggetto stesso.

Misurare quindi una lunghezza l di un oggetto significherebbe misurare la distanza Δx tra i due punti alle estremità, e confrontarla rispetto a quella di un oggetto di lunghezza $l_{rif} = \Delta x_{rif}$ di cui non sappiamo intrinsecamente il valore (perché non esiste, essendo relativi e non assoluti), ma che poniamo uguale a uno come si fa con le unità di misura.

Questo riflette il carattere relazionale delle grandezze fisiche: i valori non esistono in modo assoluto, ma emergono solo attraverso confronti, rimuovendo anche le unità di misura.

Definizioni di x, t, p, E

In questo capitolo verrà formalmente definita la quaterna di variabili (x, t, p, E) , che successivamente vedremo essere collegate in un'unica struttura.

Definizione Formale di Spazio

Partiamo dalla relazione geometrica tra fase e lunghezza d'onda:

$$\frac{\theta}{2\pi} = \frac{x}{\lambda} \Rightarrow x = \lambda \frac{\theta}{2\pi}$$

Ricordando che:

$$\lambda = \frac{1}{\bar{\nu}}, k = 2\pi\bar{\nu}$$

si ottiene la **definizione di spazio**:

$$x := \frac{\theta}{k}$$

Differenziando:

$$dx = \frac{k d\theta - \theta dk}{k^2}$$

che può essere riscritta nella forma:

$$dx = \frac{d\theta - x dk}{k}$$

Interpretazione

Lo spazio x , in questo contesto, non è assunto come una struttura fondamentale, ma emerge come parametro associato alla fase spaziale θ .

In particolare, $x = \frac{\theta}{k}$ non rappresenta direttamente una proprietà geometrica intrinseca dell'oggetto, ma una parametrizzazione della sua struttura ondulatoria.

Tale periodicità implica che la descrizione dell'oggetto si ripeta per incrementi di fase pari a 2π , suggerendo una natura intrinsecamente dinamica della sua struttura spaziale.

La nozione di estensione spaziale non deriva da un supporto geometrico preesistente, ma dalla struttura interna dell'oggetto stesso.

(Per fissare le idee, visualizzare una cordicella che si ricostruisce periodicamente e rapidamente).

Definizione Formale di Tempo

Partiamo dalla relazione geometrica tra fase e periodo:

$$\frac{\phi}{2\pi} = \frac{t}{T} \Rightarrow t = T \frac{\phi}{2\pi}$$

Ricordando le relazioni tra periodo, frequenza e pulsazione:

$$T = \frac{1}{\nu}, \omega = 2\pi\nu$$

si ottiene la **definizione di tempo**:

$$t := \frac{\phi}{\omega}$$

Differenziando:

$$dt = \frac{\omega d\phi - \phi d\omega}{\omega^2}$$

che può essere riscritta nella forma:

$$dt = \frac{d\phi - t d\omega}{\omega}$$

Interpretazione

Il tempo t , in questo contesto, non è assunto come una variabile fondamentale, ma emerge come parametro associato alla fase temporale ϕ .

In particolare, la relazione $t = \frac{\phi}{\omega}$ non definisce un flusso temporale assoluto, ma una parametrizzazione della dinamica della fase.

Gli oggetti non sono quindi descritti come entità che evolvono in un tempo esterno, ma come strutture la cui dinamica interna rende possibile la definizione operativa del tempo stesso.

Analogamente allo spazio, la nozione di durata temporale non deriva da un supporto temporale preesistente, ma dalla struttura interna dell'oggetto stesso.

Impulso ed Energia

Partendo dalle relazioni di de Broglie e di Planck–Einstein:

$$\lambda = \frac{h}{p}, E = h\nu$$

e ricordando che:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}, k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi\nu$$

si ottiene la **definizione di impulso**:

$$p := \hbar k$$

e analogamente la **definizione di energia**:

$$E := \hbar \omega$$

Interpretazione

In questo contesto, impulso ed energia non sono introdotti come grandezze indipendenti, ma emergono direttamente dalla struttura delle fasi.

In particolare:

- il numero d'onda k determina l'impulso dell'oggetto
- la pulsazione ω ne determina l'energia associata

Impulso ed energia risultano in questo contesto quantità derivate, legate alla dinamica delle fasi e non a proprietà intrinseche di oggetti localizzati nello spazio-tempo.

Tempo e Spazio in Funzione di Impulso ed Energia

Dalle relazioni:

$$k = \frac{p}{\hbar}, \omega = \frac{E}{\hbar}$$

le definizioni di spazio e tempo diventano:

$$x = \frac{\hbar \theta}{p}, t = \frac{\hbar \phi}{E}$$

Le corrispondenti forme differenziali sono:

$$dx = \frac{\hbar d\theta - x dp}{p}, dt = \frac{\hbar d\phi - t dE}{E}$$

Interpretazione delle Relazioni tra x, t, p, E

Spazio, tempo, impulso ed energia non sono introdotti come grandezze fondamentali indipendenti, ma emergono congiuntamente dalla descrizione ondulatoria degli oggetti, risultando tra loro intrinsecamente correlati.

In particolare, le relazioni

$$x = \frac{\hbar \theta}{p}, t = \frac{\hbar \phi}{E}$$

mostrano che la struttura temporale e spaziale non sono assegnate a priori, ma dipendono rispettivamente dall'impulso e energia associati alla dinamica dell'oggetto.

Ne segue che:

- variazioni dell'impulso influenzano la struttura spaziale
- variazioni dell'energia influenzano direttamente la struttura temporale

Questo stabilisce un legame diretto tra tutte e quattro le grandezze, che non possono più essere considerate indipendenti, ma parti di una stessa struttura.

Nel quadro della relatività ristretta, spazio e tempo sono già unificati in un'unica struttura spazio-temporale. Nel presente approccio, tale connessione viene estesa associando in modo esplicito l'energia alla componente temporale e l'impulso alla componente spaziale.

Dalle relazioni precedenti si osserva inoltre che:

$$t \propto \frac{1}{E}$$

questo suggerisce che configurazioni ad energia maggiore siano associate a scale temporali più brevi, ossia a una dinamica interna più rapida.

Questa interpretazione trova un riscontro diretto nella definizione operativa del secondo nel Sistema Internazionale, che è basata sulla frequenza di una transizione atomica. In particolare, il secondo è definito come la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione associata alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio-133.

Poiché tale frequenza è determinata dalla differenza energetica tra i livelli, la misura del tempo risulta direttamente connessa a una scala energetica, mostrando come, operativamente, tempo ed energia siano già legati nella pratica sperimentale.

In modo analogo, dalla relazione

$$x \propto \frac{1}{p}$$

segue che la struttura spaziale dipende dall'impulso. Considerando la relazione relativistica

$$E^2 = p^2 c^2 + E_0^2,$$

si osserva che nei regimi in cui l'energia è dominata dal termine di riposo, l'impulso risulta ridotto e la scala spaziale associata risulta più estesa. Al contrario, per impulsi elevati, la struttura spaziale risulta più contratta.

Nel complesso, queste relazioni suggeriscono che spazio e tempo non siano contenitori indipendenti della dinamica, ma grandezze emergenti strettamente connesse alla distribuzione di energia e impulso della struttura fisica considerata.

Vincoli nelle Dinamiche Ondulatorie

Sottoporremo la struttura ondulatoria dei corpi a due vincoli fondamentali già noti alla fisica teorica, che qui assumono un significato ontologico.

Vincolo 1: Principio di Fase Stazionaria

Nella teoria delle onde, il principio di fase stazionaria afferma che i contributi dominanti a un fenomeno fisico emergono nelle regioni in cui la variazione della fase è nulla:

$$\delta\Phi = 0$$

Nel presente contesto, si introduce l'invariante di fase:

$$\Phi = \theta - \phi$$

Imporre la condizione di fase stazionaria implica:

$$d\theta = d\phi$$

Interpretazione

Questa condizione stabilisce che le configurazioni fisiche emergono quando la fase temporale e quella spaziale risultano sincronizzate. Il vincolo di fase stazionaria è inteso come condizione strutturale fondamentale per l'emergere di configurazioni osservabili.

Invariante di Fase e Principio di Minima Azione

Utilizzando le relazioni che esprimono le fasi in funzione di energia e impulso:

$$\theta = \frac{px}{\hbar}, \phi = \frac{Et}{\hbar}$$

si ottiene per l'invariante di fase:

$$\Phi = \theta - \phi = \frac{px - Et}{\hbar}$$

da cui segue:

$$px - Et = \hbar\Phi$$

Definendo:

$$S := px - Et$$

si ha quindi:

$$S = \hbar\Phi$$

Interpretazione

La quantità S coincide formalmente con l'azione. Ne segue che la condizione di fase stazionaria:

$$\delta\Phi = 0$$

implica:

$$\delta S = 0$$

ossia il principio di minima azione.

In questo contesto, il principio variazionale della dinamica emerge come conseguenza della struttura di fase.

Vincolo 2: Relazione di dispersione

Nei sistemi ondulatori, la relazione tra pulsazione e numero d'onda non è in generale arbitraria, ma è determinata dalla dinamica del sistema.

Nel presente contesto si introduce un vincolo strutturale tra le due scale fondamentali della configurazione di fase, ω e k .

In particolare, si considera la relazione:

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \omega_0^2$$

Interpretazione

La relazione di dispersione viene quindi interpretata come **vincolo di coerenza** tra le scale temporali e spaziali generate dalla configurazione di fase.

In questo senso, essa definisce una classe di configurazioni ammissibili, piuttosto che una dinamica imposta a priori.

Relazione tra Energia e Momento

Usando le relazioni di Planck-Einstein e di de Broglie:

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, k = \frac{p}{\hbar}$$

La relazione di dispersione iperbolica diventa:

$$E^2 = c^2 p^2 + E_0^2$$

Ovviamente non si tratta di un risultato nuovo, tuttavia mostra che il vincolo di dispersione assunto a livello della struttura di fase è compatibile con una relazione già consolidata della fisica.

Generalizzazione dell'Invariante Spazio-Temporale

Usando:

$$k = \frac{\theta}{x}, \omega = \frac{\phi}{t}$$

Otteniamo attraverso la relazione di dispersione:

$$\frac{\phi^2}{t^2} = c^2 \frac{\theta^2}{x^2} + \omega_0^2$$

E attraverso delle manipolazioni algebriche (ricordando che $\Phi = \theta - \phi$):

$$\omega^2(c^2 t^2 - x^2) = 2\Phi c^2 \phi - \omega_0^2 x^2 - \Phi^2 c^2$$

Sostituendo $\omega = \frac{E}{\hbar}$ e ripulendo l'equazione si ottiene:

$$(c^2 t^2 - x^2) = \frac{2\hbar\Phi c^2 E t - E_0^2 x^2 - \hbar^2 \Phi^2 c^2}{E^2}$$

Osservazione: Primo risultato

La relazione ottenuta per la quantità

$$c^2 t^2 - x^2$$

non coincide, in generale, con l'invariante spazio-temporale della relatività ristretta.

A differenza del caso standard, in cui tale quantità è indipendente dallo stato del sistema, qui essa dipende esplicitamente da molteplici variabili, e costanti fondamentali.

L'invariante spazio-temporale non è assunto come struttura fondamentale, ma emerge come quantità derivata dalla dinamica delle fasi.

Questo rappresenta il primo punto in cui il formalismo si discosta dalla fisica convenzionale.

Implicazioni

Questa differenza indica che:

- la struttura dello spazio-tempo potrebbe non essere universale, ma dipendere dallo stato della configurazione
 - l'invariante di Minkowski potrebbe rappresentare un caso particolare di una struttura più generale
 - il formalismo introduce una possibile estensione del concetto di invariante spazio-temporale
-

Energia, Impulso e Invariante Spazio-Temporale

L'equazione ottenuta consente di isolare l'energia e stabilire una relazione esplicita tra le variabili E, x, t , generalmente trattate come indipendenti.

Risolvendo l'equazione quadratica in E si ottiene:

$$E(x, t) = \hbar \frac{\Phi c^2 t \pm \sqrt{\Phi^2 c^4 t^2 - (c^2 t^2 - x^2)(\omega_0^2 x^2 + \Phi^2 c^2)}}{c^2 t^2 - x^2}$$

E attraverso la relazione di dispersione otteniamo analogamente l'impulso:

$$p(x, t) = \hbar \left| \frac{t \sqrt{\Phi^2 c^2 - \omega_0^2 (c^2 t^2 - x^2)} \pm \Phi |x|}{c^2 t^2 - x^2} \right|$$

$$E(x, t) = \hbar \omega(x, t)$$

Questa relazione è densa di implicazioni.

Non solo mette in connessione energia e coordinate spazio-temporali, ma introduce esplicitamente nella struttura dello spazio-tempo grandezze tipicamente associate alla meccanica quantistica, come la fase Φ e la costante di Planck ridotta $\hbar$.

In questo senso, la quantità $c^2 t^2 - x^2$, che nella relatività ristretta rappresenta un invariante geometrico fondamentale, risulta qui accoppiata a parametri di natura ondulatoria.

Questo suggerisce che la struttura spazio-temporale non sia completamente indipendente dalla dinamica di fase, ma possa essere influenzata da essa.

Osservazioni

- La relazione stabilisce un legame diretto tra energia e configurazione spazio-temporale, assente nella formulazione standard, in cui E è definita indipendentemente da x e t .
- La presenza della fase introduce un accoppiamento tra descrizione ondulatoria e struttura geometrica.
- Il risultato costituisce un'estensione non standard delle relazioni usuali tra energia, spazio e tempo.

Casi particolari e dominio

La funzione presenta diversi aspetti da analizzare:

- **Dominio di definizione:** la quantità sotto radice deve essere non negativa

$$\Phi^2 c^4 t^2 - (c^2 t^2 - x^2)(\omega_0^2 x^2 + \Phi^2 c^2) \geq 0$$

- **Singolarità:** il denominatore si annulla per

$$c^2 t^2 - x^2 = 0$$

(corrispondente al cono di luce), richiedendo uno studio del limite.

- **Casi limite:**

- $\Phi = 0$
- $\omega_0 = 0$
- $x \rightarrow ct$

che permettono di confrontare il risultato con le strutture standard della fisica.

Dominio di Definizione di $E(x, t)$

La funzione è definita quando la quantità sotto radice risulta non negativa:

$$\Phi^2 c^4 t^2 - (c^2 t^2 - x^2)(\omega_0^2 x^2 + \Phi^2 c^2) \geq 0$$

Sviluppando e semplificando, si ottiene la condizione:

$$c^2 t^2 - x^2 \leq \frac{\hbar^2 \Phi^2 c^2}{E_0^2}$$

da cui il caso limite:

$$\boxed{c^2 t^2 - x^2 = \frac{\hbar^2 \Phi^2 c^2}{E_0^2}}$$

Interpretazione

La condizione di realtà della soluzione non impone un vincolo separato su t o x , ma direttamente sulla quantità

$$c^2 t^2 - x^2$$

Questa assume quindi il ruolo di grandezza strutturale del formalismo.

Poiché $d\Phi = 0$, il termine a destra è costante, e la relazione assume la forma:

$$c^2 t^2 - x^2 = \text{costante}$$

Struttura dell'invariante

La relazione ottenuta ha la stessa forma dell'invariante spazio-temporale della relatività ristretta, ma con una differenza fondamentale:

- nella fisica standard, l'invariante è assunto a priori
 - qui emerge come **condizione di consistenza della soluzione**
-

Regimi limite

1. Dominio dominato dalla fase

Se:

$$\frac{\hbar^2 \Phi^2}{E_0^2} \gg \frac{x^2}{c^2}$$

allora:

$$t \approx \frac{\hbar \Phi c}{E_0}$$

2. Dominio dominato dalla scala spaziale

Se:

$$\frac{x^2}{c^2} \gg \frac{\hbar^2 \Phi^2}{E_0^2},$$

allora:

$$c^2 t^2 - x^2 \approx 0$$

Si recupera quindi il comportamento tipico del cono di luce.

Valutazione dell'energia sul caso limite

Nel caso limite

$$c^2 t^2 - x^2 = \frac{\hbar^2 \Phi^2 c^2}{E_0^2}$$

la quantità sotto radice si annulla e i due rami della soluzione coincidono. L'energia si riduce a:

$$E(x, t) = \hbar \frac{\Phi c^2 t}{c^2 t^2 - x^2}$$

Sostituendo il valore dell'invariante:

$$c^2 t^2 - x^2 = \frac{c^2 \Phi^2}{\omega_0^2}$$

si ottiene:

$$E(x, t) = \hbar \frac{\omega_0^2 t}{\Phi}$$

Utilizzando $E_0 = \hbar \omega_0$, segue:

$$E(x, t) = \frac{E_0^2}{\hbar \Phi} t$$

e, sostituendo esplicitamente t ,

$$E(x, t) = E_0 \sqrt{1 + \frac{E_0^2 x^2}{\hbar^2 \Phi^2 c^2}}$$

Osservazioni

- Per $x = 0$:

$$E = E_0$$

che rappresenta il valore minimo dell'energia.

- Per x grande:

$$E \sim \frac{E_0^2}{\hbar \Phi c} x$$

- Nel caso limite, la dipendenza dal segno scompare e la soluzione diventa univoca.

Significato

La struttura ottenuta mostra che:

- l'invariante spazio-temporale non è una proprietà fondamentale a priori
- emerge come vincolo imposto dalla struttura di fase
- il suo valore è determinato dai parametri interni della configurazione

Il formalismo suggerisce quindi una descrizione in cui spazio, tempo ed energia risultano legati da una struttura comune, mediata dalla fase.

Limite per $x \rightarrow ct$ di $E(x, t)$

Calcolare il limite per

$$x \rightarrow ct$$

significa studiare il comportamento dell'energia sul cono di luce.

Poiché il ramo con il segno positivo diverge, si considera il ramo regolare:

$$E_-(x, t)$$

e si ottiene:

$$\lim_{x \rightarrow ct} E_-(x, t) = \frac{E_0^2 t}{2\hbar\Phi} + \frac{\hbar\Phi}{2t}$$

Interpretazione

Questa espressione mostra che, sul cono di luce, l'energia finita non si annulla né resta costante in generale, ma assume una forma composta da due contributi distinti:

- un termine proporzionale a t
- un termine proporzionale a $1/t$

La struttura è significativa, perché combina:

- una scala energetica intrinseca E_0
- la costante di Planck $\hbar$
- l'invariante di fase Φ

in una relazione definita direttamente sul bordo causale $x = ct$.

1. Regime a tempi grandi

Per

$$t \gg \frac{\hbar\Phi}{E_0},$$

domina il termine lineare:

$$E \approx \frac{E_0^2 t}{2\hbar\Phi}$$

In questo regime, l'energia cresce approssimativamente in modo lineare con t .

2. Regime a tempi piccoli

Per

$$t \ll \frac{\hbar\Phi}{E_0}$$

domina il termine inverso:

$$E \approx \frac{\hbar\Phi}{2t}$$

In questo limite, l'energia cresce come $1/t$, mostrando un comportamento fortemente non lineare.

Esistenza di un minimo

La funzione

$$E(t) = \frac{E_0^2 t}{2\hbar\Phi} + \frac{\hbar\Phi}{2t}$$

ammette un minimo per $t > 0$, ottenuto imponendo:

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

cioè:

$$\frac{E_0^2}{2\hbar\Phi} - \frac{\hbar\Phi}{2t^2} = 0$$

da cui:

$$t_{min} = \frac{\hbar\Phi}{E_0}$$

Sostituendo $E(t_{min})$, si trova:

$$E_{min} = E_0$$

Osservazione

Questo risultato è interessante all'interno della teoria: sul cono di luce, il ramo regolare dell'energia possiede un valore minimo pari proprio a E_0 .

Ciò suggerisce che E_0 non entri soltanto come parametro formale della relazione di dispersione, ma possa rappresentare una soglia energetica fondamentale associata alla configurazione.

Limite per $x \rightarrow 0$ di $E(x, t)$

Nel limite di separazione spaziale nulla, l'espressione dell'energia si semplifica notevolmente. Infatti, per

$$x \rightarrow 0,$$

la quantità sotto radice si annulla, mentre il denominatore tende a $c^2 t^2$. Si ottiene quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} E(x, t) = \frac{\hbar \Phi}{t}$$

In questo limite, l'energia non dipende più né dalla scala intrinseca E_0 né dal ramo della soluzione, ma soltanto dalla fase e dal tempo. Ciò mostra che, in assenza di separazione spaziale, la struttura energetica si riduce a un contributo puramente temporale.

Limite per $t \rightarrow 0$ di $E(x, t)$

Nel limite $t \rightarrow 0$, l'espressione dell'energia si riduce a una dipendenza puramente spaziale. Infatti, la quantità sotto radice tende a

$$x^2(\omega_0^2 x^2 + \Phi^2 c^2),$$

mentre il denominatore tende a $-x^2$. Si ottiene quindi:

$$\lim_{t \rightarrow 0} E(x, t) = \hbar \frac{\sqrt{\omega_0^2 x^2 + \Phi^2 c^2}}{x}$$

(dove si è scelto il ramo a energia positiva).

In questo limite, l'energia non dipende più dal tempo, ma soltanto dalla separazione spaziale, dalla fase e dalla scala intrinseca ω_0 . Per grandi distanze si tende a

$$E_0 = \hbar \omega_0,$$

mentre per $x \rightarrow 0$ emerge un comportamento dominante del tipo

$$E(x) \sim \frac{\hbar \Phi c}{x}.$$

DOCUMENTO IN FASE DI SVILUPPO